

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η προγραμματιστική γλώσσα παρέχει συγκεκριμένο συντακτικό για την έκφραση εντολών.
- β. Η ανάλυση και ο αλγόριθμος είναι απαραίτητα όταν το πρόβλημα είναι μικρό.
- γ. Ο έλεγχος ενός προγράμματος γίνεται μόνο όταν ολοκληρωθεί η τελική έκδοση.
- δ. Μεταγλώττιση και εκτέλεση είναι διαφορετικές διαδικασίες.
- ε. Τα προγράμματα αναπτύσσονται συνήθως με διαδοχικές βελτιώσεις.

A2. Να εξηγήσετε τη χρησιμότητα της δοκιμαστικής εκτέλεσης πριν από την πραγματική χρήση ενός προγράμματος. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε τρία χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα καλό πρόγραμμα πέρα από την ορθότητα. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Να συγκρίνετε τη φάση της σχεδίασης με τη φάση της κωδικοποίησης. Μονάδες 12

B2. Στο πλαίσιο της προγραμματιστικής επίλυσης του προβλήματος «υπολογισμός ημερήσιου τζίρου», να αναφέρετε τι ανήκει στην ανάλυση, τι στον αλγόριθμο και τι στο πρόγραμμα. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να περιγράψετε τα βήματα που θα ακολουθούσατε για την ανάπτυξη προγράμματος το οποίο διαβάζει τα στοιχεία ενός μαθητή και εμφανίζει αν δικαιούται βεβαίωση αριστείας. Η απάντηση να περιλαμβάνει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σε ανάλυση, σχεδίαση, κωδικοποίηση και έλεγχο. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Μια μικρή επιχείρηση θέλει εφαρμογή που θα καταχωρίζει πωλήσεις και θα εμφανίζει ημερήσια σύνολα. Να περιγράψετε πώς θα οργανώσετε την ανάπτυξη του προγράμματος, ποια έγγραφα ή ενδιάμεσα προϊόντα θα παραχθούν σε κάθε στάδιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι το τελικό πρόγραμμα είναι αξιόπιστο και εύχρηστο. Μονάδες 25